



Q/UL

中国电子科技集团公司第四十七研究所企业军用标准

FL 6130

Q/UL21453-2024

半导体集成电路
LDA5542V 型串行输入 16 位精密 D/A
转换器详细规范

2024-05-08 发布

2024-05-31 实施

中国电子科技集团公司第四十七研究所 批准

前 言

本规范是 GB/T 4589.1-2006《半导体器件 第 10 部分：分立器件和集成电路总规范》，GJB7400《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》和 GB/T 12750-2006《半导体器件 集成电路 第 11 部分：半导体集成电路分规范（不包括混合电路）》的相关详细规范。

本规范起草单位：中国电子科技集团公司第四十七研究所。

本规范主要起草人：侯嘉尧。

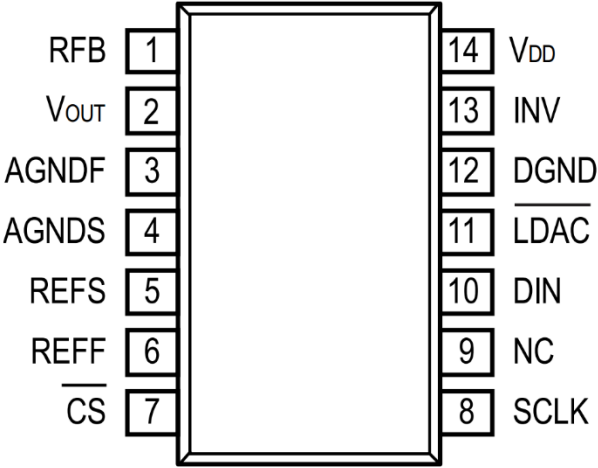
半导体集成电路

LDA5542V 型串行输入 16 位精密 D/A 转换器详细规范

引言

本规范规定了半导体集成电路 LDA5542V 型串行输入 16 位精密 D/A 转换器(以下简称器件)鉴定和质量评定的全部内容。

本规范符合 GB/T 4589.1-2006《半导体器件 第 10 部分：分立器件和集成电路总规范》，GJB7400《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》和 GB/T 12750-2006《半导体器件 集成电路 第 11 部分：半导体集成电路分规范（不包括混合电路）》的要求。

1 机械说明 采用 S0IC14 封装,外形尺寸见本规范 10.1。引出端排列如下:  图 1 LDA5542V 器件引出端示意图	2 简要说明 CMOS 集成电路 半导体材料: 硅 封装: 塑料 S0IC14 封装 <table><tr><td>器件型号</td><td>LDA5542V</td></tr><tr><td>器件名称</td><td>串行输入 16 位精密 D/A 转换器</td></tr><tr><td>工作环境温度</td><td>-55℃~125℃</td></tr></table> 注: 静电放电敏感度 (ESDS) ≥2000V 3 质量评定类别 I 类/企军标	器件型号	LDA5542V	器件名称	串行输入 16 位精密 D/A 转换器	工作环境温度	-55℃~125℃
器件型号	LDA5542V						
器件名称	串行输入 16 位精密 D/A 转换器						
工作环境温度	-55℃~125℃						

4 绝对最大额定值

绝对最大额定值如下:

电源电压 (V_{DD} 至 AGND)	-0.3V~+6V
参考端电压(V_{REF} 至 AGND)	-0.3V~ V_{DD} +0.3V
数字输入至 DGND	-0.3V~ V_{DD} +0.3V
AGND 至 DGND	-0.3V~+0.3V
输入电流至任何管脚, 除了电源 (I_o)	±10mA
引线温度 (T_1)	<300℃
结温 (T_j)	<150℃
贮存温度范围 (T_{stg})	-65℃~150℃

5 推荐工作条件

推荐工作条件如下:

电源电压 (V_{DD} 至 AGND)	2.7V~5.5V
工作温度 (T_A)	-55℃~125℃

电特性要求见表 1，电特性的检验要求见第 9 章，器件功能框图见 10.3。

表 1 电特性

参数	符号	测试条件 除非另有说明， $V_{DD}=2.7V\sim 5.5V$ ， $V_{REF}=2.5V\sim V_{DD}$ ， $AGND=DGND=0V$ ， $T_A=-55^{\circ}C\sim 125^{\circ}C$	A 组 分组	最小值	最大值	单位
积分非线性误差	INL	$V_{DD}=5V$ ， $V_{REF}=2.5V$	A3， A3a， A3b	-2	+2	LSB
微分非线性误差	DNL	$V_{DD}=5V$ ， $V_{REF}=2.5V$		-1.5	+1.5	LSB
零代码误差	ZCE	$V_{DD}=5V$ ， $V_{REF}=2.5V$		-1.5	+1.5	LSB
增益误差	GE	$V_{DD}=5V$ ， $V_{REF}=2.5V$		-4	+4	LSB
输出电压范围	V_{OUT}	单极性模式测试		0	$V_{REF}-1LSB$	V
参考电压范围	V_{REF}	—		2	V_{DD}	V
输入高电压	V_{IH}	—		2.4	—	V
输入低电压	V_{IL}	—		—	0.8	V
电源电压	V_{DD}	—		2.7	5.5	V
电源电流	I_{DD}	$V_{DD}=5.5V$		—	150	μA
输入电流	I_{IN}	$V_{IN}=0$ 或 V_{DD} ， $V_{DD}=5.5V$		-1	+1	μA

注： V_{REF} 为参考电压。

7 标志

器件识别应参照 GB/T 4589.1-2006 中 2.5 和 GJB7400 中 3.5 的要求，按本规范规定执行，采用激光打标方式，器件标志的示意图按图 2-1 和图 2-2 的规定。

器件上至少应有以下标志：

- a) 器件型号：LDA5542V；
- b) 标志点：第一引出端标识；
- c) 四十七所标识：；
- d) 批识别代码：（例如：1745 为年和周的组合，17：代表 2017 年；45：代表 45 周）；
- e) 静电放电敏感度标识： $\triangle\triangle$ ；
- f) 军用标志：J。

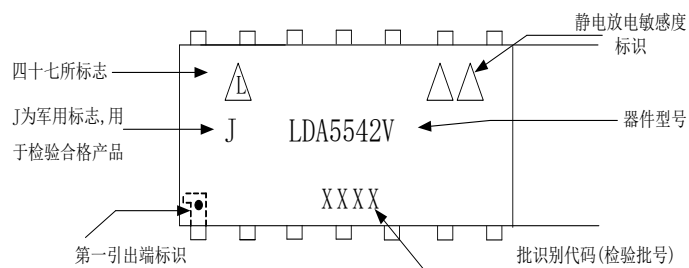


图 2-1 LDA5542V 企军标器件标志示意图

器件上至少应有以下标志：

- a) 器件型号：LDA5542V；
- b) 标志点：第一引出端标识；
- c) 四十七所标识：；
- d) 批识别代码：（例如：1745 为年和周的组合，17：代表 2017 年；45：代表 45 周）；
- e) 质量评定类别：I。

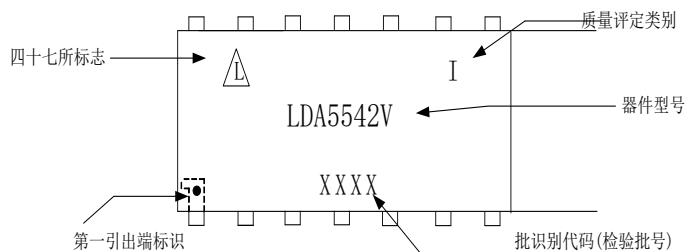


图 2-2 LDA5542V I 类器件标志示意图

8 筛选

表 2 筛选

步骤	检验或试验	引用标准	条 件
1	高温贮存	SJ/T 10745-1996 《半导体集成电路机械和气候试验方法》，3.3	150℃，24h
2	温度快速变化	SJ/T 10745-1996，3.1	温度按严格度 E，5 次循环，每步 5 分钟，转换时间不超过 1 分钟
3	(老化前)电测试	—	本规范 A3 分组
4	老炼	SJ/T 10745-1996，4.7	$T_A=125^{\circ}\text{C}$ ，24h，按本规范 10.4 规定的电路
5	(老化后)电测试	—	本规范 A3，A3a，A3b 分组

9 试验条件和检验要求

9.1 抽样要求

按照 GB/T 12750-2006 第 9 章和本规范表 3，表 4 和表 5 的规定

表 3 A 组的抽样要求

试 验	LTPD ^a
A1 分组（外部目检）	7
A3 分组（25℃下静态特性）	5
A3a 分组（125℃下静态特性）	10
A3b 分组（-55℃下静态特性）	20
^a 批允许不合格品率，最大合格判定数为 4。	

表 4 B 组和 C 组的抽样要求

试 验	LTPD ^a
B1, C1 分组 (尺寸)	15
C3 分组 ^b (引出端强度)	20
B4 分组 ^b (可焊性)	10
C4 分组 (耐焊接热)	10
B5, C5 分组 (温度快速变化)	10
C7 分组 (稳态湿热)	15
C8 分组 (电耐久性)	10
^a 批允许不合格品率, 最大合格判定数为 2。	
^b 对于 C3 和 B4 分组, LTPD 适用于分配给至少为 4 个被试器件的引线数。	

表 5 D 组的抽样要求

试 验	抽样数 (允许失效数)
D1 分组 ^a (静电放电敏感度)	3 (0)
D2 (预处理)	40 (0)
D2a) (高压蒸煮)	15 (0)
D2b) (温度循环)	15 (0)
D2c) (强加速稳态湿热)	10 (0)
^a 仅在初始鉴定或产品重新设计时进行。	

9.2 检验要求

按照 GB/T 12750-2006 第 7 章和本规范表 6、表 7、表 8 和表 9 的规定。

表 6 A 组-逐批

分组	检验或试验	试验条件和检验要求
A1	外部目检	GB/T4589.1-2006 4.3.1.1
A3	25℃下静态特性	本规范表 1 中的相关参数
A3a	125℃下静态特性	
A3b	-55℃下静态特性	

表 7 B 组-逐批

分组	检验或试验	引用标准	条 件
B1	尺寸		见本规范第 1 章“机械说明”
B4	可焊性	SJ/T 10745, 2.5	方法 b, 浸润良好
B5	温度快速变化	SJ/T 10745, 3.1	温度按严格度 E, 5 次循环, 每步 5 分钟, 转换时间不超过 1 分钟
	外部目检	GB/T 4589.1, 4.3.1.1	严格度 A, 24h, 不加电 本规范 A3 分组
	稳态湿热 电测试	SJ/T 10745, 3.7	
CRRL	放行批证明记录	就 B1、B4、B5 分组提供计数检查结果	

表 8 C 组检验-周期 (每年一次)

分组	检验或试验	引用标准	条 件
C1	尺寸		见本规范第 1 章“机械说明” 如果在同一检验批中进行了 B 组检验, 可免做
C3	引出端强度	SJ/T 10745, 2.1	按规定
C4	耐焊接热	GB/T 2423.28-2005《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 T: 锡焊》, 5	试验方法 2, B 号烙铁 试验进行前按 GB/T 2423.28-2005《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 T: 锡焊》 本规范 A3 分组
	电测试		

分组	检验或试验	引用标准	条 件
C5	温度快速变化	SJ/T 10745, 3.1	温度按严格度 E, 100 次循环, 每步 5 分钟, 转换时间不超过 1 分钟
	外部目检	GB/T 4589.1, 4.3.1.1	
	稳态湿热 电测试	SJ/T 10745, 3.7	严格度 A, 24h, 不加电 本规范 A3 分组
C7	稳态湿热 电测试	SJ/T 10745, 3.7	严格度 A, 500h, 不加电 本规范 A3 分组
C8	电耐久性	按本规范 10.4	$T_a=125^{\circ}\text{C}$, 1000h, 条件按 GB/T 12750 中 12.3 或 12.4 (适用时) 规定
	电测试		本规范 A3 分组
CRRL	放行批证明记录	就 C4、C5、C7、C8 分组提供计数检查结果	

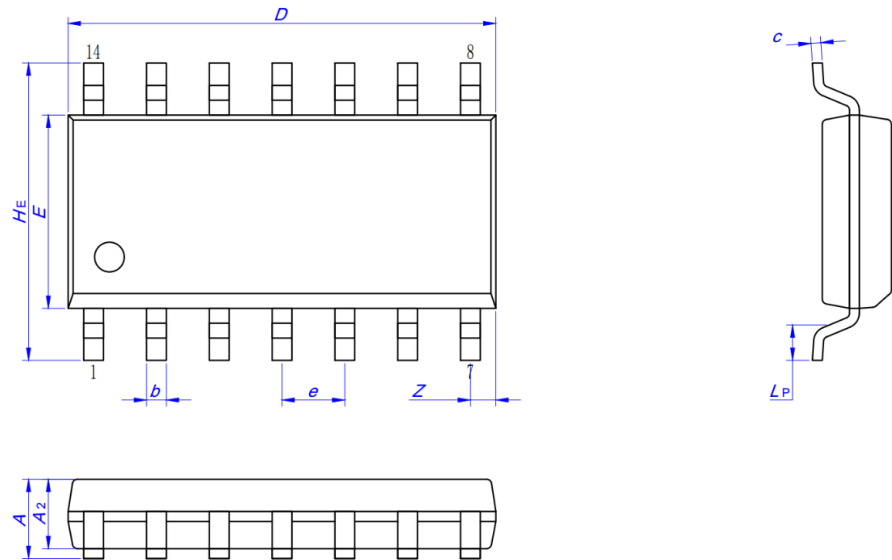
表 9 D 组检验-仅在企军标产品初始鉴定或产品重新设计时进行

分组	检验或试验	引用标准	条 件
D1	电测试 ESD 电测试	GJB548C-2021 方法 3015	本规范 A3 分组 ESD=2000V 本规范 A3 分组
D2	a) 超声检测 ^a b) 预处理	GJB548C, 2030 ^c 见本规范附录 A	—
D2a)	a) 高压蒸煮 b) 目检 c) 终点电测试	SJ/T 10745-1996 GB/T 4937.3	121 $^{\circ}\text{C}$, 96h 本规范 A3 分组
D2b)	a) 温度循环 b) 目检 c) 终点电测试 d) 超声检测 ^b	GJB548C, 1010 GB/T 4937.3 GJB548C-2021, 2030 ^c	条件 C, 500 次 本规范 A3 分组
D2c)	a) 强加速稳态湿热(无偏置) b) 目检 c) 终点电测试 d) 超声检测 ^b	GB/T4937.4 GB/T 4937.3 GJB548C-2021, 2030 ^c	130 $^{\circ}\text{C}$ /85%RH, 96h 本规范 A3 分组
^a 检查并记录引线框架(正面和背面)与模塑料之间、芯片基座(正面和背面)与模塑料之间的分层。 ^b 检查器件时, 呈现任何下列缺陷的器件应判不合格: 与 D2 组超声检测比较, 引线框架和芯片基座分层面积变化超过 10%; 芯片表面、引出端引线键合区出现分层; 塑封料出现空洞或裂纹符合 GJB4027B-2021 工作项目 1103 中 2.5.4 的规定。 ^c 用于找出器件的芯片表面及引出端焊线键合区的严重缺陷, 只要求做顶部检查。拒收判据: 裂纹: 塑料封装内与键合引线交叉的裂缝; 从任一引线指至任一内部特征物(引脚, 芯片, 芯片粘接侧翼)的内部裂纹; 其长度超过相应间距的 1/2; 任何延伸至封装表面的裂纹。 空洞: 跨越键合丝的模塑料的任何空洞; 芯片区内有任何模塑料内部的空洞, 其他区域大于 0.25mm。 分层: 芯片与模塑料间任何可测量的分层; 引出端引线键合区的任何分层; 大于引脚内部长度 2/3 的分层。			

10 附加资料

10.1 外形尺寸

外形尺寸如下:



单位：mm

尺寸 符号	数值			尺寸 符号	数值		
	最小	公称	最大		最小	公称	最大
A	——	——	1.75	E	3.80	——	4.00
A ₂	1.35	——	1.55	H _E	5.80	——	6.20
b	0.39	——	0.47	e	——	1.27	——
c	0.15	——	0.30	L _p	0.51	——	0.81
D	8.56	——	8.76	Z	——	——	0.65

注：1. D 和 E 是塑封体的外部极限尺寸，不包括包封溢料、内引线溢料、凸出部分以及胶体毛刺，但是包含了包封错位的最大尺寸；
2. 引出端宽度 b 不包含切完中筋后的残留突起部分；

10.2 引出端说明

引出端功能说明如下：

引出端序号	引出端符号	功 能 说 明
1	RFB	反馈电阻引脚。双极性模式下，连接至外部运算放大器输出。
2	VOUT	DAC 电压输出。
3	AGNDF	模拟地（强制）。
4	AGNDS	模拟地（检测）。
5	REFS	电压基准源输入（检测）。
6	REFF	电压基准源输入（强制）。
7	CS	串行数字片选输入，低电平有效。
8	SCLK	串行数据时钟输入。
9	NC	不连接。
10	DIN	串行数字信号输入。
11	LDAC	数字输入。
12	DGND	数字地。
13	INV	连接至 DAC 的内部调整电阻。双极性模式下，将该引脚连接至外部运算放大器反相输入端。
14	VDD	供电电压输入。

10.3 功能框图

LDA5542V 是单路、串行数据输入、电压输出 16 位分辨率精密数模转换器 (DAC)，其供电电压为 2.7 V 至 5.5 V，输出范围为 0 V 至 VREF，且可保证单调性。

功能框图如图 4 所示：

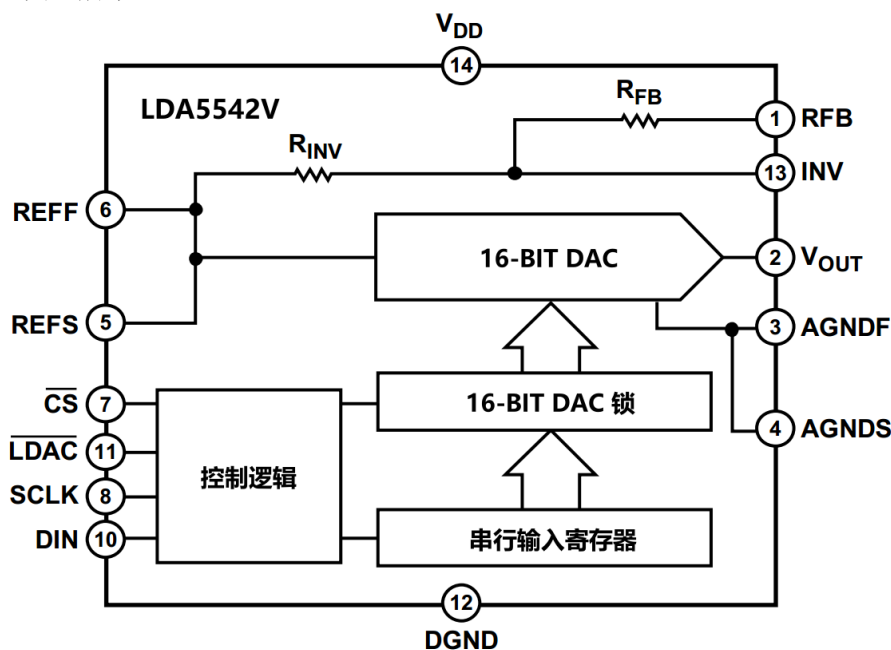
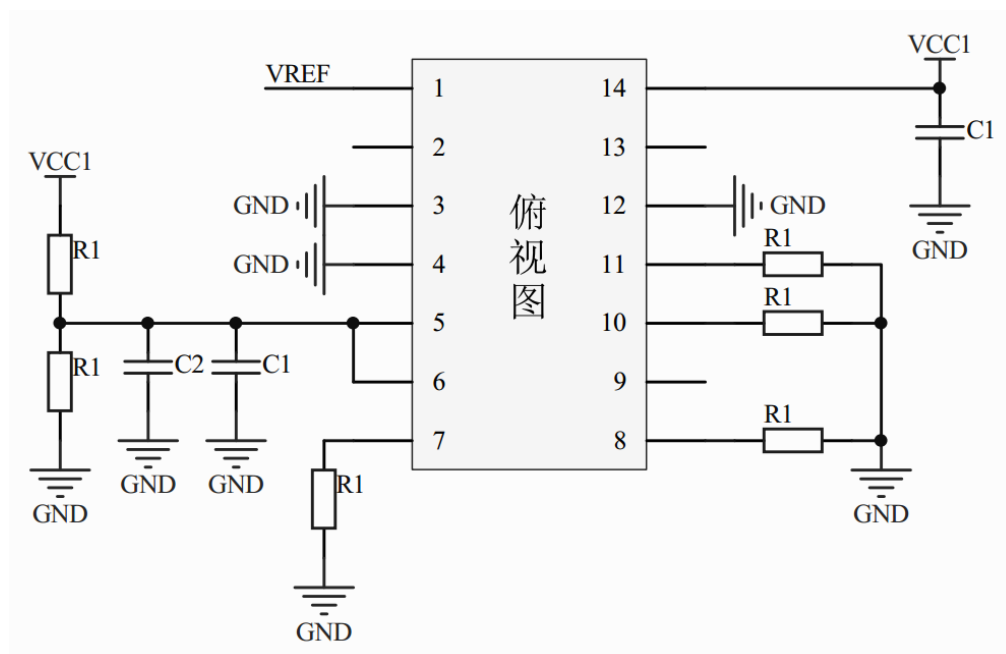


图 4 功能框图

10.4 老化和电耐久性试验电路

老化和电耐久性试验电路如下：



注：

- 1、 $VCC1=5 \times (1 \pm 10\%)V$ ； $R1=10 \times (1 \pm 10\%)k\Omega / 1W$ ； $C1=0.1 \times (1 \pm 20\%) \mu F / 25V$ ， $C2=10 \times (1 \pm 20\%) \mu F / 25V$ 。
- 2、检测输出电压： $VREF=2.5 \times (1 \pm 20\%)V$ 。

图 5 老化和电耐久性试验电路图

附录 A
(规范性附录)

预处理试验程序

除另有规定外，预处理试验按表 A.1 的规定进行，其中回流焊的试验条件按表 A.2 的规定，回流焊的温度曲线如图 A.1 所示。

表 A. 1 预处理试验程序

序号	试验	GJB548C	
		方法	条件
1	初始电测试	—	本规范 A3 分组
2	目检	—	30X~60X 光学显微镜下确保器件外部无裂纹或其他损伤
3	烘焙	1008	125℃，24h
4	湿浸	—	60℃，60%RH，40h
5	回流焊	—	按表 A.2，循环 3 次
6	清洗	—	回流焊后将器件至少冷却 15min 后，保证器件冷却到常温后，采用清洗剂清洗至少 10s，去除助焊剂。
7	烘干	—	常温烘干
8	最终电测试	—	本规范 A3 分组

表 A. 2 回流焊试验条件

步 骤	条 件
预热区 最高温度 25℃升至 150℃的时间	150℃ 60s~120s
保温区 保温区温度 温变率	150℃~179℃ 最大 3℃/s
再流区 再流时间 再流区温度 峰值温度 峰值温度保持时间	30s~60s 179℃ 210℃~230℃ 6s~10s
冷却区 温变率	最大 6℃/s

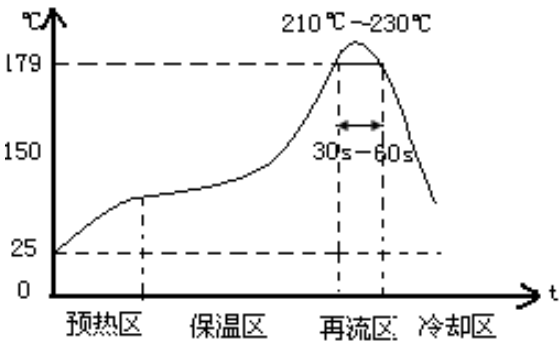


图 A. 1 回流焊温度曲线